



موضوع آزمایش: آزمایش ۱: مخلوط‌های همگن و ناهمگن

برگرفته از فعالیت صفحه ۳ کتاب علوم تجربی پایه هشتم

نام و نام خانوادگی:

شماره کلاس:

تاریخ: / /

۱ هدف آزمایش

مقایسه مخلوط آب و خاک با مخلوط آب و نمک پس از هم زدن و تشخیص این‌که ذرات مواد تشکیل‌دهنده مخلوط، به‌طور یکنواخت در هم پراکنده می‌شوند یا نه.

۲ فرضیه

پیش‌بینی کنید پس از هم زدن، محتویات کدام بشر شفاف و کدام کدر می‌شود؟ چرا؟

۳ مواد و وسایل



همزن شیشه‌ای

۱ عدد



خاک باغچه

۱ قاشق سرپُر



نمک خوراکی

۱ قاشق سرپُر



قاشقک

۱ عدد



آب

۱۰۰ میلی‌لیتر در هر بشر



بشر شماره‌دار

۲ عدد

۴ روش کار

- ۱ دو بشر را انتخاب کنید و با چسب کاغذی برای آن‌ها شماره ۱ و ۲ بگذارید.
- ۲ در بشر شماره ۱ یک قاشقک خاک باغچه و در بشر شماره ۲ یک قاشقک نمک خوراکی بریزید.
- ۳ در هر دو بشر به مقدار یکسان (۱۰۰ میلی‌لیتر) آب بریزید.
- ۴ محتویات هر دو بشر را با همزن شیشه‌ای به آرامی و کاملاً به هم بزنید.
- ۵ چند لحظه صبر کنید و سپس رنگ و شفافیت محتویات دو بشر را با هم مقایسه کنید.
- ۶ مشاهدات خود را در جدول ثبت مشاهدات یادداشت کنید.

۵ جدول ثبت مشاهدات

بخش آزمایش	آنچه می‌بینیم (رنگ و شفافیت)	نوع مخلوط
بشر شماره ۱ – آب و خاک		
بشر شماره ۲ – آب و نمک		

۶ نتیجه‌گیری

۷ فکر کنید و پاسخ دهید

۱. چرا ذرات نمک را در مخلوط آب و نمک نمی‌بینیم؟

۲. اگر مخلوط آب و خاک چند ساعت بایساید، چه تغییری می‌کند؟

نکته ایمنی: مواد آزمایشگاهی را نجشید و با چشمان خود به آن‌ها نزدیک نکنید؛ پس از پایان آزمایش، دست‌های خود را با آب و صابون بشویید.

